

数理统计第一次作业答案

何志坚

2025 年 3 月 5 日

1. Tralfamadore 行星上一年有500 天。(1)假设房间里有5个Tralfamadore人, 求他们中没有两个人生日相同的概率表达式。(2)对于存在 n 个Tralamadore人的房间, 如何找到最小的 n 使得房间里有两个相同生日的成员的的概率不低于 $1/2$? (3)上述两个问题实际上都需要某种假设才能得到答案, 请问你用到的假设是什么?

解: 假设房间里有 n 个Tralamadore人。他们中没有两个人的生日相同的概率由下式给出

$$p(n) := \begin{cases} \frac{A_{500}^n}{500^n}, & n \leq 500 \\ 0, & n > 500. \end{cases}$$

当 $n = 5$ 时, 我们有 $p(5) = A_{500}^5/500^5 \approx 0.9801$.

- (2)对于存在 n 个Tralamadore人的房间, 如何找到最小的 n 使得房间里有两个相同生日的成员的的概率不低于 $1/2$?

解: 这就是**广义的生日问题**。只要找到满足 $p(n) \leq 1/2$ 的最小的 n 就足够了, 关键是如何解决这个问题。文献中有许多关于 $p(n)$ 的近似, 详见https://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_problem。这里我们只展示其中一个, 它实际上提供了 $p(n)$ 的上界。利用不等式 $1 - x \leq e^{-x}$, 可有,

$$p(n) = \frac{A_{500}^n}{500^n} = \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{500}\right) \leq \prod_{k=1}^{n-1} e^{-k/500} = e^{-n(n-1)/1000} \leq \frac{1}{2} \Theta$$

可得 $n^2 - n \geq 10^3 \times \ln 2 \approx 693.1$, 即 $n \geq 27$ 。这表明, 最多需要27个Tralafadore人才能确保生日匹配的机会均等; n 是26或更少的可能性也是有的。通过软件R的简单计算, 很容易验证当 $n = 26$ 时, $p(n) \approx 0.516 > 1/2$ 。因此, $n = 27$ 就是我们要寻找的那个最小的 n 。这也表明我们使用的上界是足够紧的。关于最小的 n 的一些界和公式已经发表在

Brink D. [A \(probably\) exact solution to the Birthday Problem](#). The Ramanujan Journal. 28(2):223-38. 2012.

- (3)上述两个问题实际上都需要某种假设才能得到答案, 请问你用到的假设是什么?

解: n 个Tralamadore人的生日是独立的, 并且均匀分布在500天内。

2. 写出随机变量 X 的矩母函数 $\phi_X(t)$ 的表达式。其二阶导 $\phi''_X(0)$ 有何含义? 若矩母函数不存在, 我们会用什么来代替?

解: 矩母函数被定义为对所有 $t \in \mathbb{R}$, $\phi_X(t) = E[\exp(tX)]$ 。若允许积分和求导互换, 我们有

$$\phi''_X(t) = E[d^2 \exp(tX)/dt^2] = E[X^2 \exp(tX)].$$

令 $t = 0$ 得 $\phi''_X(0) = E[X^2]$, 即随机变量 X 的二阶矩。注意到对于某些随机变量 X , 其矩母函数可能不存在。此时, 我们用特征函数 $\varphi(t) = E[\exp(itX)]$ 来代替。对于任意随机变量 X , 由 $|\exp(itX)| \leq 1$ 可知特征函数总存在。

3. 若 X 和 Y 是不相关的随机变量, 它们一定是独立的吗? 若 X 和 Y 是独立的随机变量, 它们一定是不相关的吗? 请给出解释。

解: 若 X 和 Y 是不相关的随机变量, 它们可能是不独立的。例如:

$X \setminus Y$	-1	0	1
0	0	1/3	0
1	1/3	0	1/3

易见 $E[XY] = E[Y] = 0$, 可得 $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0$, 这意味着 X 和 Y 不相关, 但 $P(X = 0, Y = -1) = 0 \neq P(X = 0)P(Y = -1) = 1/9$, 可知 X 和 Y 不独立。另一方面, 若 X 和 Y 独立, 它们一定不相关。

4. 陈述切比雪夫不等式。

解: 设 X 是一随机变量, 均值为 $E[X]$, 方差为 $\text{Var}[X] < \infty$ 。对任意 $\epsilon > 0$,

$$P(|X - E[X]| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}[X]}{\epsilon^2}.$$

5. 假设 $X, Y \sim N(0, 1)$ 独立。记

$$Z = \begin{cases} |Y|, & X \geq 0, \\ -|Y|, & X < 0. \end{cases}$$

试证明 $Z \sim N(0, 1)$, 但 $Y - Z$ 不服从正态分布。 (Y, Z) 是二元正态分布向量吗? 为什么?

解: 对任意 $z \geq 0$, 由全概率公式, 我们有

$$\begin{aligned} P(Z \leq z) &= P(Z \leq z|X \geq 0)P(X \geq 0) + P(Z \leq z|X < 0)P(X < 0) \\ &= P(|Y| \leq z|X \geq 0) \times \frac{1}{2} + P(-|Y| \leq z|X < 0) \times \frac{1}{2} \\ &= P(|Y| \leq z) \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} \\ &= [\Phi(z) - \Phi(-z) + 1]/2 = \Phi(z), \end{aligned}$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 表示 $N(0, 1)$ 的 CDF 且 $\Phi(z) + \Phi(-z) = 1$ 。对任意 $z < 0$, 类似的, 我们有

$$\begin{aligned} P(Z \leq z) &= P(Z \leq z|X \geq 0)P(X \geq 0) + P(Z \leq z|X < 0)P(X < 0) \\ &= 0 \times \frac{1}{2} + P(-|Y| \leq z) \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \times P(|Y| \geq -z) \\ &= \Phi(z). \end{aligned}$$

综上所述, $Z \sim N(0, 1)$ 。再由全概率公式, 我们有

$$\begin{aligned} P(Y - Z = 0) &= P(Y = Z|X \geq 0)P(X \geq 0) + P(Y = Z|X < 0)P(X < 0) \\ &= P(Y \geq 0) \times \frac{1}{2} + P(Y \leq 0) \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} > 0. \end{aligned}$$

可知, $Y - Z$ 不是连续的随机变量, 因此, $Y - Z$ 不服从正态分布。

若 (Y, Z) 服从正态分布, 则 $Y - Z$ 一定是正态分布的, 矛盾。因此 (Y, Z) 不是二元正态分布向量。

6. 求随机变量 X 在 $[0, 1]$ 上的均匀分布的方差? 在此基础上, 如何计算 $[-3, 3]$ 上均匀分布的方差?

解: 令 $X \sim U[0, 1]$, 则 $\text{Var}[X] = 1/12$ 。令 $Y = 6X - 3 \sim U[-3, 3]$, 则 $\text{Var}[Y] = 36\text{Var}[X] = 3$ 。

7. 我们有一些随机变量 $X_1, X_2, X_3, \dots$ 。假设对于某些 CDF F , 当 $i \rightarrow \infty$, 有 $P(X_i \leq x) \rightarrow F(x)$ 。这是否意味着 $E[X_i] \rightarrow E[X]$? 其中 X 是服从分布 F 的随机变量? 如果是这样, 要么证明它, 要么陈述一个关于它的众所周知的定理。否则, 请给出一个反例。

解: 事实并非如此。反例如下: 对于所有 $n \geq 1$, 设 $P(X_n = n) = 1/n, P(X_n = 0) = 1 - 1/n$, 可得

$$F_n(x) := P(X_n \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - 1/n, & 0 \leq x < n, \\ 1, & x \geq n, \end{cases}$$

收敛到CDF

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

然而, 对于所有的 n , $E[X_n] = 1$, 但 $E[X] = 0$ 。

8. 随机变量 $X_i \in \{0, 1\}$ 是独立同分布的, 且 $P(X_i = 1) = p$ 和 $P(X_i = 0) = 1 - p$ 。它们的平均是 $\bar{X} = (1/n) \sum_{i=1}^n X_i$ 。求 $\text{Var}(\bar{X})$ 。

解: $\text{Var}[\bar{X}] = \text{Var}[X_1]/n = p(1 - p)/n$ 。

9. 设 $X_1 \sim \text{Gamma}(\alpha_1, \lambda)$, $X_2 \sim \text{Gamma}(\alpha_2, \lambda)$, 且它们独立。试证:

(a) $Y_1 = X_1 + X_2 \sim \text{Gamma}(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$,

(b) $Y_2 = X_1/(X_1 + X_2) \sim \text{Beta}(\alpha_1, \alpha_2)$,

(c) Y_1 和 Y_2 独立。

解: 由 X_1 和 X_2 独立, 可知它们的联合密度为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2) \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2-1} e^{-\lambda(x_1+x_2)}, \quad x_1, x_2 > 0. \end{aligned}$$

注意到 $X_1 = Y_1 Y_2$ 以及 $X_2 = Y_1 - Y_1 Y_2$, 其Jacobi矩阵为

$$J = \begin{bmatrix} y_2 & y_1 \\ 1 - y_2 & -y_1 \end{bmatrix}.$$

则 Y_1 和 Y_2 的联合密度为

$$\begin{aligned} p(y_1, y_2) &= f(x_1, x_2) |\det(J)| \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} (y_1 y_2)^{\alpha_1 - 1} (y_1 - y_1 y_2)^{\alpha_2 - 1} e^{-\lambda y_1} y_1 \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} y_1^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1} e^{-\lambda y_1} \frac{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)} y_2^{\alpha_1 - 1} (1 - y_2)^{\alpha_2 - 1}. \end{aligned}$$

故 Y_1 和 Y_2 独立, 且 $Y_1 \sim \text{Gamma}(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$, $Y_2 \sim \text{Beta}(\alpha_1, \alpha_2)$ 。

10. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 iid 随机变量, 其 CDF $F(x)$ 是连续且严格增的。试证

$$T = -2 \sum_{i=1}^n \ln F(X_i) \sim \text{Gamma}(n, 1/2).$$

解: 易证随机变量

$$-\ln F(X_i) \sim \text{Exp}(1) = \text{Gamma}(1, 1), i = 1, \dots, n,$$

且相互独立。由gamma分布的可加性和可积性, 有

$$T = -2 \sum_{i=1}^n \ln F(X_i) \sim \text{Gamma}(n, 1/2) = \chi^2(2n).$$

11. 设 $Z_1, \dots, Z_n \stackrel{iid}{\sim} N(0, 1)$. 试证

$$Z_1^2 \sim \text{Gamma}(1/2, 1/2), \quad \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \text{Gamma}(n/2, 1/2).$$

解: 对任意 $t \geq 0$, 我们有

$$P(Z_1^2 \leq t) = P(-\sqrt{t} \leq Z_1 \leq \sqrt{t}) = 2\Phi(\sqrt{t}) - 1,$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 是 $N(0, 1)$ 的CDF。故 Z_1^2 的PDF为

$$f(t) = t^{-1/2} \Phi'(\sqrt{t}) = \frac{t^{-1/2}}{\sqrt{2\pi}} e^{-t/2} 1\{t > 0\} = \frac{(1/2)^{1/2} t^{1/2-1}}{\Gamma(1/2)} e^{-t/2} 1\{t > 0\},$$

可知 $Z_1^2 \sim \text{Gamma}(1/2, 1/2)$ 。由Gamma分布的可加性, 我们有

$$\sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \text{Gamma}(n/2, 1/2) = \chi^2(n).$$